UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA

TSU en Logística · Cadena de Suministro

TESINA

Rediseño del proceso de compras de una empresa automotriz

Que para obtener el título de

Técnica Superior Universitaria en Logística, área Cadena de Suministro

Presenta

Gabriela Morales Núñez

Matrícula 9900000007

Asesor académico: Mtro. Ricardo Vega Morales

Asesor empresarial: Lic. Andrea Salas Fuentes

Empresa: Autopartes Angelópolis, S.A. de C.V.

Versión 1 · Puebla, Pue., 5 de octubre de 2026

Documento de prueba con datos ficticios · SIGEP UTP, Portal del alumno

Índice

1. Introducción 3
2. Planteamiento del problema 3
3. Objetivos 3
4. Justificación 3
5. Marco teórico 3
6. Metodología 3
7. Resultados 3
8. Conclusiones 4
Referencias 4

1. Introducción

En la industria automotriz, un retraso en la llegada de un componente puede detener la línea de ensamble del cliente y generar penalizaciones importantes. Autopartes Angelópolis, S.A. de C.V., proveedor de arneses eléctricos, gestiona sus compras mediante requisiciones impresas que deben firmar tres personas antes de convertirse en una orden de compra.

Este trabajo analiza el proceso de compras actual y propone un rediseño que reduce los pasos innecesarios, define tiempos máximos para cada actividad y aprovecha el sistema de planeación de recursos (ERP) con el que ya cuenta la empresa.

2. Planteamiento del problema

Una requisición tarda en promedio 6.5 días hábiles en convertirse en orden de compra. En el primer semestre de 2026 se registraron 23 pedidos urgentes con costo de envío exprés, que sumaron 412 000 pesos, originados principalmente por retrasos en las autorizaciones.

3. Objetivos

Objetivo general. Rediseñar el proceso de compras para reducir el tiempo entre la requisición y la orden de compra, y disminuir los pedidos urgentes.

Objetivos específicos:

- Mapear el proceso actual e identificar las actividades que no agregan valor.
- Proponer un nuevo flujo de autorización según el monto de la compra.
- Implementar el flujo en el módulo de compras del ERP.

4. Justificación

Reducir el tiempo de compra disminuye los inventarios de seguridad necesarios y los costos de envío urgente. Además, un proceso documentado facilita las auditorías de calidad que exige la norma IATF 16949 a los proveedores automotrices.

5. Marco teórico

El mapeo de la cadena de valor permite visualizar un proceso de principio a fin y distinguir las actividades que agregan valor de aquellas que solo generan espera (Rother y Shook, 1999). En compras, las esperas más comunes se deben a autorizaciones en serie y a la captura repetida de información.

La norma IATF 16949 establece requisitos para el control de los proveedores y de los procesos de compra en la industria automotriz (International Automotive Task Force, 2016).

6. Metodología

Se aplicó la metodología DMAIC (definir, medir, analizar, mejorar y controlar). Se midieron los tiempos de 120 requisiciones de enero a junio de 2026, se elaboró el mapa del proceso actual con el personal de compras y se diseñó un nuevo flujo con autorizaciones en paralelo y niveles por monto.

7. Resultados

Tabla 1. Comparación del proceso de compras

Indicador	Proceso actual	Proceso rediseñado
Pasos del proceso	14	8
Firmas requeridas (compras menores a 50 000 pesos)	3	1
Tiempo de requisición a orden de compra	6.5 días	1.8 días
Pedidos urgentes por mes	3.8	1.2

El nuevo flujo se configuró en el ERP y se utilizó durante un mes con las compras de la planta 1.

8. Conclusiones

El rediseño redujo el tiempo de compra de 6.5 a 1.8 días y los pedidos urgentes en 68 %. La medida con mayor impacto fue autorizar en paralelo y por nivel de monto, sin necesidad de adquirir software adicional.

Referencias

International Automotive Task Force. (2016). *IATF 16949:2016. Requisitos del sistema de gestión de la calidad para la producción automotriz*. IATF.

Rother, M., y Shook, J. (1999). *Learning to see: Value stream mapping to add value and eliminate muda*. Lean Enterprise Institute.